OSERTRAVEL EC · OSERVIA
ESPOL · Ingeniería de Software I · DeepMinders T3

OserVia — Requerimientos del sistema

Sistema de atención y seguimiento para OSERTRAVEL EC

Documento único que reúne la información de los documentos del proyecto:

Documento original	Qué aportaba	Dónde está aquí
`Especificacion_Proyecto_OSERTRAVEL_EC.pdf`	Cliente, contexto, alcance, módulos, reglas del negocio y criterios de aceptación	Secciones 1 a 5 y 9
`OserVia_Requerimientos_Overleaf.pdf`	Requerimientos funcionales y no funcionales (versión final)	Secciones 6 a 8
`Nivel.docx`	Borrador anterior de los mismos requerimientos	Sección 10 (diferencias)
`01bMidtermProjectSpec1.2_es.pdf`	Consigna y rúbrica del proyecto de medio término	Sección 11
`830-1998.pdf` **(IEEE 830-1998) y** `29148-2018` **(ISO/IEC/IEEE 29148:2018)**	Normas de referencia para escribir requerimientos	Sección 12

Las columnas **Estado** y **Dónde** indican cómo lo cumple la aplicación web actual (actualizado el 3 de noviembre de 2026). Cada requerimiento verificable tiene una prueba automática en `core/tests.py` cuyo nombre incluye su identificador (por ejemplo `test_rs_07_2_formatos_y_tamano`).

1. Identificación del proyecto

Dato	Valor
Institución	ESPOL — Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
Asignatura	Ingeniería de Software I — período 2026 2S
Docente	Ph. D. Mónica Katiuska Villavicencio Cabezas
Equipo	DeepMinders — Team 3 (T3)
Cliente	OSERTRAVEL EC (persona natural), Guayaquil
Sponsor y representante	Mónica Elizabeth Tomalá Tomalá, propietaria
Contacto de trabajo	infoclientes@osertravelec.com · +593 99 026 2569
Oficina	Calles Tungurahua y Hurtado, referencia 1000A, centro de Guayaquil

Integrante	Responsabilidad en la especificación
Anthony Walter Paredes Vega	Contacto con la Sponsor, levantamiento de información y coordinación de la validación
Kristhel Sharareh Carrión Maldonado	Caracterización del cliente, procesos actuales y resumen ejecutivo
Jostin Emilio Mora Cobos	Alcance, módulos, componentes Web y Mobile App y modelo de características
Xavier Andrés Murillo Panchana	Objetivos, stakeholders, reglas y criterios de aceptación

> Los datos de identidad personales de la Sponsor (cédula y correo personal) que constaban en la especificación original no se copian aquí.

2. Contexto y problema

OSERTRAVEL EC inició su actividad en octubre de 2024 y abrió su oficina el 24 de febrero de 2025. Se dedica a la asesoría de visas (sobre todo Schengen y Estados Unidos; también Canadá, Reino Unido, Tailandia y trámites del consulado español), a la boletería aérea, a los paquetes turísticos (por ejemplo Panamá Ciudad, Panamá Playa, Panamá y Colombia) y a los seguros de viaje. Atiende sobre todo a personas que viajan o tramitan su visa por primera vez. La Sponsor estima unas 10 consultas diarias de visas, más de 20 de viajes y de 30 a 50 clientes al mes en temporada baja.

Problema. El seguimiento depende de carpetas físicas, de la revisión manual del correo, de Google Calendar para la agenda y de Contífico para pagos. Para conocer el estado de un trámite hay que reconstruirlo revisando varias fuentes; una respuesta consular puede pasar inadvertida y las consultas repetitivas consumen el tiempo de la asesora.

Solución. Un expediente único por servicio, con responsable, estado, documentos, citas, pagos e historial, consultable por el personal y por el viajero desde su cuenta, más un sitio público con la oferta de la agencia y un formulario de consulta.

3. Alcance y límites

Incluye: presentación de servicios y promociones, recepción de consultas y cotizaciones, registro de servicios contratados (expedientes), entrega y revisión de documentos, seguimiento de asesorías de visa, citas y control de pagos.

No incluye: - Obtener citas consulares, enviar formularios a plataformas gubernamentales ni decidir sobre visas. - Conectarse con aerolíneas o mayoristas, ni comprar o emitir boletos o pólizas (se registran en el expediente). - Leer el correo automáticamente ni sincronizar con Contífico, Google Calendar o WhatsApp. - Cobro en línea con tarjeta (ampliación condicionada a presupuesto y proveedor). - Comisiones por referidos (marcado como *Won't* en la primera versión).

El sistema mantiene por separado el estado de atención, el de los documentos y el de los pagos, y distingue la etapa de la asesoría del resultado consular.

4. Personas que usarán el sistema

Rol	Qué hace	En OserVia
Administrador	Administra cuentas, contenido público y asignación de casos	Panel completo, incluido «Usuarios», «Personal» y «Contenido público»
Asesor	Atiende las solicitudes y expedientes que tiene asignados	Panel limitado a sus casos
Usuario	Consulta la oferta, solicita atención y sigue sus servicios	Sitio público y «Mi cuenta»

5. Módulos propuestos

Módulo	Descripción	En OserVia
M01 Información de servicios y promociones	Publicación administrable de servicios, ofertas y preguntas frecuentes	Sitio público + Panel → Contenido
M02 Consultas y cotizaciones	Solicitudes con su oferta de origen, cotizaciones y respuesta del pasajero	Cotizaciones (cliente y panel)
M03 Expedientes, documentos y bitácora	Expediente por servicio, estados de documentos, correos al consulado	Expedientes y Documentos
M04 Agenda, citas y actividades	Citas virtuales o presenciales y agenda del asesor	Mis citas y Panel → Agenda
M05 Honorarios, abonos y comisiones	Precio, comprobantes, abonos y saldo	Pagos (cliente y panel)
M06 Usuarios, permisos y reportes	Roles, cuentas e historial de cambios	Panel → Usuarios / Personal, resumen

6. Requerimientos funcionales

Prioridad MoSCoW: **Must** (indispensable), **Should** (importante), **Could** (complementario), **Won't** (fuera de la primera versión). Estado: **Cumple** · **Condicionado** (cumple, pero depende de algo externo) · **Fuera de alcance**.

6.1 Cuentas de acceso

ID	Prioridad	Requerimiento	Estado	Dónde
RU-01	Must	El usuario puede crear una cuenta e iniciar sesión para consultar sus servicios contratados.	Cumple	`/registro/`, `/entrar/`
RS-01.1	Must	Crear cuenta con nombre completo, correo, teléfono y contraseña, todos obligatorios. Si falta un dato o el correo ya existe, indica el problema y no crea la cuenta; si se completa, muestra una confirmación.	Cumple	`/registro/`
RS-01.2	Must	Usuario, asesor y administrador inician sesión con correo y contraseña. Si los datos son correctos y la cuenta está habilitada, ingresa; si no, se impide el acceso con un mensaje.	Cumple	`/entrar/` (un solo acceso para todos los roles)
RS-01.3	Must	Cerrar sesión; después hay que volver a iniciarla para ver información privada.	Cumple	Botón «Salir»
RS-01.4	Should	Solicitar cambio de contraseña con un enlace enviado al correo, de un solo uso.	Condicionado	`/recuperar/` . En desarrollo el correo se muestra en la terminal; en producción requiere configurar un servidor de correo (SMTP).
RS-01.5	Must	El administrador crea cuentas de asesor y habilita o deshabilita cuentas; una cuenta deshabilitada no inicia sesión pero conserva sus registros. «Crear cuenta» solo crea usuarios.	Cumple	Panel → Personal / Usuarios

6.2 Permisos y asignaciones

ID	Prioridad	Requerimiento	Estado	Dónde
RU-02	Must	El administrador consulta todos los expedientes, el asesor los asignados y el usuario solo los propios.	Cumple	Panel y «Mi cuenta»
RS-02.1	Must	El administrador consulta los expedientes de todos los usuarios.	Cumple	Panel → Expedientes

ID	Prioridad	Requerimiento	Estado	Dónde
RS-02.2	Must	El asesor consulta y actualiza solo los expedientes asignados; no puede ver ni modificar los demás.	Cumple	Cualquier otro devuelve 404
RS-02.3	Must	El usuario consulta solo sus propias solicitudes, cotizaciones, expedientes, documentos, citas y pagos.	Cumple	«Mi cuenta»
RS-02.4	Must	El administrador asigna o cambia el asesor de una solicitud o expediente; se guarda quién lo hizo y cuándo.	Cumple	Panel → detalle → «Asesor responsable» + historial

6.3 Información de la agencia

ID	Prioridad	Requerimiento	Estado	Dónde
RU-03	Must	El usuario conoce los servicios e información de la agencia y el administrador la mantiene actualizada.	Cumple	Sitio público + Panel → Contenido
RS-03.1	Must	El administrador crea, edita, publica y retira servicios, promociones, ofertas de vuelos, paquetes y preguntas frecuentes.	Cumple	Panel → Contenido público
RS-03.2	Must	Sin iniciar sesión se consultan servicios, promociones, ofertas y preguntas frecuentes. Cada oferta muestra descripción, precio, condiciones y servicios incluidos; las promociones muestran fecha de inicio y fin.	Cumple	`/`, `/vuelos/`, `/paquetes/`, `/promociones/`, `/ofertas/<código>/`
RS-03.3	Should	Sección «Nosotros» con historia, misión, visión y ubicación, sin iniciar sesión.	Cumple	`/nosotros/` (misión y visión son borradores a validar con la Sponsor)
RS-03.4	Could	Sección «¿Por qué viajar con nosotros?» con beneficios (título y descripción).	Cumple	Página principal
RS-03.5	Should	Al final de las páginas públicas: dirección, teléfono, correo y horarios, y enlaces a Inicio, Vuelos, Paquetes turísticos, Nosotros y Contacto.	Cumple	Pie de página público (el horario es un dato a confirmar)

6.4 Ayuda y contacto

ID	Prioridad	Requerimiento	Estado	Dónde
RU-04	Must	El usuario obtiene orientación y solicita información a la agencia.	Cumple	Contacto, asistente, WhatsApp
RS-04.1	Could	Asistente virtual sin iniciar sesión sobre servicios, cotizaciones y horarios; si no sabe, lo indica y ofrece el WhatsApp.	Cumple	Botón flotante de chat
RS-04.2	Could	Publicaciones seleccionadas de redes sociales en la página principal; se pueden ver y reproducir videos sin iniciar sesión.	Cumple	«En nuestras redes» (se cargan desde Panel → Contenido)
RS-04.3	Could	Video sobre cómo consultar servicios, cotizar y contactar; se puede reproducir, pausar, adelantar, retroceder, ajustar volumen y cerrar.	Cumple	«Cómo usar OserVia» en la página principal
RS-04.4	Should	Botón de WhatsApp en las páginas públicas, con el número oficial.	Cumple	Botón flotante verde
RS-04.5	Must	Formulario público con nombre, motivo y teléfono (obligatorios); guarda fecha y hora y confirma, o explica el error.	Cumple	Página principal y `/contacto/`
RS-04.6	Must	El administrador ve las solicitudes de información y las asigna; el asesor ve las suyas, con nombre, teléfono, motivo y fecha y hora.	Cumple	Panel → Consultas

6.5 Cotizaciones de viajes

ID	Prioridad	Requerimiento	Estado	Dónde
RU-05	Must	El usuario solicita cotizaciones de vuelos o paquetes y el asesor registra la propuesta y la respuesta.	Cumple	Cotizaciones
RS-05.1	Must	Vuelos: origen, destino, salida, pasajeros e ida o ida y vuelta (con regreso). Paquetes: paquete o destino, fechas y pasajeros. En ambos: nombre, correo, cédula y teléfono. Indica el campo faltante, confirma al guardar, exige sesión y relaciona la solicitud con la cuenta.	Cumple	`/mi-cuenta/cotizar/`
RS-05.2	Must	Pregunta si desea incluir seguro de viaje y guarda la respuesta.	Cumple	Formulario de cotización
RS-05.3	Must	Al aceptar una cotización muestra si incluye seguro; si no, pregunta si desea contratarlo y guarda la respuesta.	Cumple	Detalle de la solicitud
RS-05.4	Must	Al solicitar desde una oferta guarda su nombre, código y promoción; sin oferta indica «Sin oferta seleccionada».	Cumple	Botón «Solicitar cotización» de cada oferta
RS-05.5	Must	El asesor registra la cotización: servicios incluidos, precio total, vigencia y condiciones; el usuario la ve en su cuenta.	Cumple	Panel → Cotizaciones → detalle
RS-05.6	Must	Cada cotización nueva queda «Pendiente de respuesta»; el usuario la acepta o rechaza; se guarda fecha y hora y el asesor la consulta.	Cumple	Detalle de la solicitud (cliente y panel)
RS-05.7	Must	Buscar ofertas de vuelos sin sesión por destino, fecha de salida, precio máximo por persona y duración máxima; todos los filtros se combinan; si no hay resultados lo indica.	Cumple	`/vuelos/`

6.6 Seguimiento de servicios

ID	Prioridad	Requerimiento	Estado	Dónde
RU-06	Must	El asesor registra los servicios contratados y consulta su información y documentos.	Cumple	Panel → Expedientes
RS-06.1	Must	Expediente por servicio relacionado con la cuenta: nombre, teléfono, documento, tipo de servicio, asesor y código único; en visas, país y tipo de visa.	Cumple	Panel → Expedientes → Nuevo (código `EXP-00000`)
RS-06.2	Must	Etapas de visa: Recolección de documentos, Revisión de documentos, Preparación para la cita consular y Usuario presentado al consulado (pide la fecha). Inicia en Recolección.	Cumple	Detalle del expediente → Etapa
RS-06.3	Must	Muestra «Documentación completa» o «incompleta» con los pendientes, y no permite avanzar a Preparación mientras esté incompleta.	Cumple	Expediente (cliente y panel)
RS-06.4	Must	Vuelo: aerolínea, número, origen, destino, fechas y horas, y boleto; el usuario lo consulta y descarga.	Cumple	Expediente de boletería
RS-06.5	Must	Paquete: nombre, destino, fechas, servicios, itinerario y documentos del viaje; el usuario los consulta y descarga.	Cumple	Expediente de paquete
RS-06.6	Must	Cada cambio de etapa guarda la anterior, la nueva, el asesor y la fecha y hora en «Historial de cambios».	Cumple	Expediente → Historial de cambios
RS-06.7	Must	Registrar correos enviados al consulado: expediente, destinatario, asunto y fecha de envío.	Cumple	Expediente → Correos al consulado (además: respuesta y próxima revisión)
RS-06.8	Could	Registrar cancelaciones y cambios de horario de la aerolínea y mostrarlos al usuario; si se reprograma, la nueva fecha y hora.	Cumple	Avisos en «Mi cuenta» y en el expediente

6.7 Documentos

ID	Prioridad	Requerimiento	Estado	Dónde
RU-07	Must	El usuario entrega documentos, consulta su revisión y envía correcciones.	Cumple	Expediente → Documentos
RS-07.1	Must	El asesor registra los documentos que debe entregar el usuario; quedan «Pendiente de entrega».	Cumple	Panel → expediente → «Solicitar un documento»
RS-07.2	Must	El usuario elige el documento y adjunta un PDF o PNG de hasta 10 MB; queda «Recibido» o se explica el problema.	Cumple	Se valida extensión, tamaño y contenido real del archivo
RS-07.3	Must	El asesor marca «En revisión» y luego «Corrección requerida» (con explicación obligatoria) o «Aceptado»; se guarda asesor, fecha y hora.	Cumple	Panel → expediente → revisión
RS-07.4	Must	Ante «Corrección requerida» el usuario envía otro archivo; queda «Recibido» y se conservan los anteriores y los comentarios.	Cumple	Historial de archivos y revisiones
RS-07.5	Must	El asesor consulta los documentos pendientes o con corrección de sus expedientes, con usuario, código, documento y explicación.	Cumple	Panel → Documentos

6.8 Trámites de visa

ID	Prioridad	Requerimiento	Estado	Dónde
RU-08	Must	El usuario consulta la etapa, los pendientes, la cita consular y el resultado registrado.	Cumple	Expediente de visa
RS-08.1	Must	Para cada trámite: etapa, última actualización, documentación completa o incompleta, pendientes y comentarios al usuario.	Cumple	Expediente de visa
RS-08.2	Must	El asesor registra nombre, pasaporte, correo, teléfono, país y tipo de visa; los datos ya guardados en la cuenta se proponen para revisarlos.	Cumple	Nuevo expediente (se completan al elegir la cuenta)
RS-08.3	Must	Cita consular confirmada: consulado, dirección, fecha, hora y confirmación adjunta; el usuario la consulta y descarga.	Cumple	Expediente → Cita consular
RS-08.4	Must	Resultado consular con fecha; mientras no exista muestra «Resultado no registrado».	Cumple	Separado de la etapa de la asesoría

6.9 Citas con la agencia

ID	Prioridad	Requerimiento	Estado	Dónde
RU-09	Must	El asesor programa citas y el usuario las consulta en «Mis citas».	Cumple	Panel → Agenda / «Mis citas»
RS-09.1	Must	Motivo, modalidad, fecha, hora y asesor; virtual pide enlace, presencial pide dirección y no tiene enlace.	Cumple	Panel → Agenda → Nueva cita (también reprogramar)
RS-09.2	Must	«Mis citas» muestra motivo, asesor, modalidad, fecha y hora; enlace o dirección; si no hay, lo indica.	Cumple	`/mi-cuenta/citas/`
RS-09.3	Must	El asesor consulta las citas de una fecha con usuario, motivo, modalidad, hora y enlace o dirección; si no hay, lo indica.	Cumple	Panel → Agenda

6.10 Pagos y saldos

ID	Prioridad	Requerimiento	Estado	Dónde
RU-10	Must	El asesor registra valores y pagos; el usuario consulta lo pagado y el total.	Cumple	Pagos
RS-10.1	Must	Precio total del servicio en el expediente, base del saldo.	Cumple	Expediente → Seguimiento
RS-10.2	Must	El usuario elige un servicio y envía imagen o PDF del comprobante con monto, fecha, número y medio (transferencia o depósito); queda «Pendiente de revisión».	Cumple	`/mi-cuenta/pagos/`
RS-10.3	Must	El asesor confirma (se registra el abono) o rechaza con motivo visible al usuario; un comprobante no genera más de un abono.	Cumple	Expediente → Pagos
RS-10.4	Must	Saldo = precio total − abonos confirmados (los pendientes o rechazados no se descuentan); lo ven usuario, asesor y administrador.	Cumple	Pagos (cliente y panel)

6.11 Comisiones por referidos

ID	Prioridad	Requerimiento	Estado
RU-11	Won't	Registrar quién recomendó a un usuario y calcular su comisión.	Fuera de alcance No forma parte de la primera versión, como define el documento

7. Requerimientos no funcionales

ID	Clasificación (Sommerville)	Requerimiento	Criterio de validación	Estado
RNF-01	Producto: usabilidad	Adaptarse a computadora y celular sin elementos superpuestos ni cortados y sin desplazamiento lateral.	Consultar servicios, cotizar, enviar documentos y consultar pagos en computadora y celular; registrar tamaños y navegadores.	Cumple Verificado en 1366, 1024 y 390 px (Chromium), modo claro y oscuro
RNF-02	Producto: usabilidad	4 de 5 personas nuevas envían una cotización y consultan un saldo sin ayuda, en máximo 5 minutos cada actividad.	Prueba con cinco participantes con cuentas preparadas.	Condicionado Debe realizarla el equipo con usuarios reales
RNF-03	Producto: eficiencia	Con 5 personas simultáneas, servicios, expedientes y saldos responden en ≤ 3 s en al menos 9 de cada 10 consultas.	10 consultas de cada tipo con 5 usuarios simultáneos.	Cumple 30/30 consultas por debajo de 0,2 s en el equipo de desarrollo
RNF-04	Producto: seguridad	La aplicación publicada usa HTTPS.	Páginas, formularios y archivos por HTTPS sin advertencias.	Condicionado Configurado (`DJANGO_PRODUCCION=1`); requiere un servidor con certificado
RNF-05	Producto: seguridad	Contraseñas guardadas de forma protegida.	Revisar cómo se guarda la contraseña de una cuenta de prueba.	Cumple PBKDF2-SHA256
RNF-06	Producto: seguridad	Impedir ver o modificar expedientes, documentos y pagos sin autorización, aun cambiando la URL o usando el enlace de un archivo.	Intentarlo como otro usuario, como asesor no asignado y sin sesión.	Cumple Los archivos se sirven solo tras verificar permisos
RNF-07	Producto: fiabilidad	Un solo abono por comprobante aunque se confirme varias veces o a la vez.	Confirmar varias veces y dos veces simultáneamente.	Cumple Probado con dos confirmaciones simultáneas

Medidas de seguridad adicionales implementadas: bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión; la sesión del personal expira a las 2 horas; el `/admin/` de Django está desactivado; los archivos subidos se validan por su contenido real.

8. Reglas del negocio

1. La primera entrevista informativa de visas es gratuita y dura unos 30 minutos.
2. La asesoría no garantiza la visa: el expediente distingue la prestación de la agencia de la resolución consular.
3. El contrato registra las condiciones explicadas; el sistema conserva su referencia, sin sustituir la firma.
4. Los honorarios de asesoría de visas no se reembolsan por una decisión desfavorable; para un segundo intento Schengen puede ofrecerse un descuento.
5. En visas del espacio europeo se pide un abono inicial del 50 % y el segundo abono suele llegar en 12 a 15 días; no se aplica a otros servicios.
6. En asesoría estadounidense hay un único pago de honorarios; la tasa consular se paga aparte.
7. En paquetes puede haber reserva y abonos mensuales si hay anticipación (por ejemplo seis meses); para el mes siguiente se paga completo. La agencia no da crédito.
8. Las condiciones y diferencias de precio por medio de pago constan en la cotización.
9. La comisión por referido se genera al terminar el servicio del pasajero referido, una sola vez (fuera de la primera versión).

9. Criterios de aceptación

Código	Resultado observable	Objetivo	Estado
CA-01	Publicar un servicio y una promoción, enviar una consulta desde ella y conservar la referencia de origen.	OE-1	Cumple
CA-02	Abrir un expediente y consultar responsable, estado, documentos y próxima acción sin acudir a una carpeta física.	OE-2	Cumple
CA-03	Registrar una gestión por correo, la revisión del buzón y una respuesta, y mostrar la actividad posterior.	OE-2	Cumple
CA-04	Solicitar, confirmar y reprogramar una cita sin confundir la solicitud con una fecha confirmada.	OE-3	Cumple Las citas se programan y reprograman desde el panel; las solicitudes llegan por Consultas
CA-05	Registrar dos abonos y comprobar el saldo; un comprobante no revisado queda pendiente.	OE-4	Cumple
CA-06	Desde la Web y la aplicación móvil consultar el estado de un trámite y entregar un documento, sin ver expedientes ajenos.	OE-5	Condicionado Cumplido en la web (adaptada a celular); no existe una aplicación móvil nativa
CA-07	Completar un recorrido de atención con revisión de la Sponsor.	OE-6	Condicionado Pendiente de la revisión con la Sponsor
CA-08	Finalizar un servicio con referidor y calcular la comisión sin duplicarla.	OE-4	Fuera de alcance Comisiones fuera de la primera versión (RU-11)
CA-09	Recibir un documento, revisarlo, observarlo con motivo y que la corrección quede recibida hasta una nueva revisión, con historial.	OE-2	Cumple

10. Diferencias entre el borrador (`Nivel.docx`) y la versión final

La versión final (Overleaf) es la que se implementó. Diferencias relevantes del borrador:

ID	Borrador	Versión final (implementada)
RS-01.1	Agregaba «si no cumple las reglas de registro»	Igual en la práctica: la aplicación valida contraseña y teléfono
RS-05.1	No decía que exige sesión ni que se relaciona con la cuenta	Exige sesión y vincula la solicitud a la cuenta
RS-05.3	Pregunta de seguro «al solicitar contratar»	Pregunta de seguro «al aceptar una cotización»
RS-05.6	El asesor registraba si el usuario aceptó o rechazó	El usuario acepta o rechaza desde su cuenta
RS-07.2	«Desde la Web y la aplicación móvil», formatos sin especificar	Desde la aplicación web, PDF o PNG de hasta 10 MB

11. Consigna del proyecto de medio término

Entregable principal: el documento de especificación de requerimientos en PDF, elaborado por hasta 4 estudiantes y con la conformidad del cliente. Debe incluir:

- Integrantes en la primera página, tabla de contenido, índice de tablas e índice de figuras.
- Requerimientos no funcionales clasificados según Sommerville y con criterios de validación.
- Enlace a un repositorio público con evidencias del levantamiento y el prototipo.
- Acta de conformidad firmada por el cliente como apéndice.
- Capturas del prototipo y su flujo de ventanas como apéndice.
- Secciones «Contribuciones individuales» y «Declaración de autoría».
- Plantilla LaTeX de ETS con el logo de ESPOL. Cada estudiante envía su coevaluación.

Rúbrica	Puntos
Especificación y organización de requerimientos funcionales	40
Especificación y categorización de no funcionales (con criterio de validación)	20
Elaboración del prototipo	15
Evidencias de técnicas de levantamiento y metodologías	5
Estructura del documento	5
Contenido de otras secciones	15
Extra: trabajo en LaTeX e inglés	+3
Penalidades: sin carta de aceptación del cliente −100 · entregables incompletos hasta −50 · cada error ortográfico −2 (máx. −20) · sin coevaluación −50 individual	

Retrasos: hasta 1 h −10 %, de 1 a 12 h −20 %, de 12 a 48 h −30 %, más de 48 h −100 %.

12. Normas de referencia

- **IEEE Std 830-1998** — *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. Describe el contenido de una buena especificación y sus cualidades: correcta, no ambigua, completa, consistente, priorizada, verificable, modificable y trazable.
- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** — *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Reemplaza a IEEE 830 y define los procesos de ingeniería de requerimientos, las características de cada requerimiento (necesario, singular, factible, verificable…) y los documentos de requerimientos de stakeholders, del sistema y del software.

Ambas son documentos con derechos de autor; aquí solo se citan. Otras referencias de la consigna: Robertson y Robertson, Pressman y Maxim, Sommerville, Cohn, SWEBOK, Leffingwell, Wiegers y Beatty, MockupScreens, guías de ETS y la plantilla Volere.